ALAIN HALBOUNY

Tél : +971 55 640 7495 / +20 10 1048 1244 / +1 514 443 1307 | E-mail : alainhalbouny@gmail.com
Nationalité : Franco-Égyptien | Résident ÉAU | Canada permis de travail postdiplôme

FORMATION

Université McGill - Faculté de génie Montréal, Canada, Sep 2020 - Fév 2025
Baccalauréat en génie mécanique GPA : 3,6
Lauréat des bourses commémoratives du Professeur Bill Williams et John Howard Ambrose 2020 – 2021
Cours : Thermodynamique, Conception mécanique, Mécanique des fluides, DFMA, GD&T, Méthodes numériques, Dynamique, Conception conceptuelle, Mécanique des solides déformables, Machines électriques, Transfert de chaleur, Aérodynamique subsonique

COMPÉTENCES

Outils d'ingénierie : CAO : SolidWorks, FAO : Mastercam, EF : Abaqus
Fabrication & Conception : Usinage CNC, Impression 3D, Prototypage rapide, DFMA, GD&T
Logiciels : Python, MATLAB, Claude (TypeScript, Next.js, React, PostgreSQL, Docker, Git), Higgsfield, Microsoft Office
Développement IA : applications et sites web, automatisation par agents IA, création de contenu, CAO assistée par IA
Certifications : Machine Learning Specialization (Stanford), Développeur KDB+/q niveau 3 (Kx)
Langues : Français, Anglais, Arabe (Courant) ; Espagnol (Notions de base)

EXPÉRIENCE

Ingénieur MEP - Rowad Modern Engineering Le Caire, Égypte, Fév 2026 - Présent
Rotation entre le chantier et le siège, en soutien aux ingénieurs seniors dans un environnement de construction dynamique.

- Pré-construction d'une grande arène intérieure polyvalente : planification MEP, coordination, achats, soumissions.
- Chantier en CVC, incendie, plomberie et électricité : inspections, contrôle qualité, mise en service et remise.

Valorisation des stocks dormants - 1 400 références immobilisées dans l'entrepôt principal Août 2026 - Présent

- 10 M EGP récupérés, soit deux fois la valeur comptable, sur les premiers 20 % : ferraille, chantiers et fournisseurs.
- Nettoyage des données ERP avec comptages physiques et identification des marques sur site.
- Lancement d'inspections qualité pour trier le stock : ferraille, envoi sur chantier ou retour fournisseur, puis rapprochement avec les demandes des chantiers.
- Création avec Claude d'une application web multi-utilisateurs : stocks, QC, décisions, audit et tableaux de bord.
- Workflow d'agents IA pour développer et tester l'application (1 600+ commits en 6 semaines) ; intégration des données ERP en direct en cours, avant sa généralisation à toute l'entreprise et une version mobile.
- Membre du comité Supply Chain, sur la stratégie de stocks, de logistique et d'achats.

Co-fondateur - IQASE Oct 2025 - Présent
Co-fondateur d'une startup d'accessoires pour téléphones mobiles, de la conception à la commercialisation.

- Conception des produits et modèles CAO prêts pour la production ; prototypage d'une nouvelle gamme.
- Gestion de la fabrication avec des fournisseurs chinois ; moule en cours d'usinage pour la première production.
- Modèles financiers et de rentabilité (coût unitaire, prix, marges) ; gestion du budget et du compte de résultat.
- Mise sur le marché : image de marque, marketing digital et distribution dans la région MENA.
- Exploitation de l'IA (Claude, Lovable, Higgsfield) pour le marketing, la CAO, la finance et la documentation.

Représentant commercial - Boutique V12 Trackside F1, Grand Prix de Formule 1 Montréal, Canada, Juin 2023
GVI-Org - Travail bénévole supervisé Quepos, Costa Rica, Juil 2019
Programmes d'introduction - ABB et GT Advanced Technologies Le Caire, Égypte, Juil 2019
Stage – GoPro chez ABM Dubaï, Émirats Arabes Unis, Fév 2017

PROJETS

Machine Learning - Projet personnel Mai 2025 - En cours
Conception et optimisation autonomes de modèles d'apprentissage automatique pour des applications pratiques.

- Implémentation d'un MLP avec NumPy pour la classification de chiffres manuscrits à l'aide du jeu de données MNIST.
- Développement d'un modèle de langage basé sur les transformeurs pour explorer le TAL et les mécanismes d'attention.

Fusée à propulsion laser - Projet d'équipe Nov 2023 - Avr 2024
Développement d'un dispositif de test de propulsion thermique laser entièrement fonctionnel à des fins de recherche.

- Conception d'une chambre d'ionisation en aluminium dimensionnée pour 50 bars avec un laser continu de 350 W pendant 30 s.
- Étude de transfert de chaleur par premiers principes pour gérer un plasma à 15 000 K (dissipateurs, refroidissement régénératif).
- Modèles CAO DFMA, dessins GD&T et assemblages sous SolidWorks ; direction du prototypage et de la fabrication.
- Gestion du budget et des achats de composants externalisés ; projet livré en 6 mois, dans les délais et le budget.
- Réussite des tests d'intégrité structurelle et production d'une poussée mesurable.

Boîte de transmission auxiliaire - Projet d'équipe Mar - Avr 2022
Conception et optimisation d'une boîte à engrenages droits à double réduction conforme à la norme AGMA pour un petit aéronef.

- Analyse AGMA des efforts, contraintes et fatigue ; conception des arbres, roulements et clavettes sur leur cycle de vie.
- Application d'un cycle itératif d'optimisation de la conception à l'aide de scripts Python et de feuilles de calcul.

Conception d'un support structurel - Projet d'équipe Sep - Déc 2022
Conception d'un support structurel 2D en acrylique léger pour maximiser la résistance et atteindre une rigidité cible.

- Réalisation d'une analyse EF et optimisation de conception sous ABAQUS, calibrée avec des données d'essais matériaux.
- Production des modèles CAO et des fichiers DXF sous SolidWorks pour la découpe laser.

LOISIRS | Basketball, Tennis, Padel tennis, Ski, Photographie et montage vidéo, Bourse, IA